

JavaScript学習者のためのCSS基本ガイド：ウェブページのデザインを学ぼう

なぜJavaScriptの前にCSSを学ぶ必要があるのか？

JavaScriptでデザインを変えるためには、CSSの知識がどうしても必要です。留学生の皆さんにもわかりやすい「やさしい日本語」で、大切なポイント^{かいせつ}を解説します。

JavaScriptはCSSを操作（そうさ）して、デザインを動的^{どうてき}に変える役割を持っています。CSSを知っておくことには、次のような戦^{せんりやく}略^{りゃく}的（せんりゃくてき）なメリットがあります。

1. CSSを知らないとJavaScriptが書けない： JavaScriptで「背景色^{はいけい}を変える」という命令^{めいれい}を出すとき、CSSのプロパティ名（backgroundColorなど）を知らないで、プログラムが書けません。
2. 無駄（むだ）なコードが減る： 簡単なデザインの変化（マウスを乗せたときに色を変えるなど）は、CSSだけで作れます。CSSでできることを知っていれば、JavaScriptのコードを短く、シンプル^{たも}に保つことができます。
3. エラーを減らせる： CSSの仕組み^{しく}を理解していれば、JavaScriptでデザインを操作したときに「なぜか動かない」というミスを防ぐことができます。

[ここをクリック](#)してみましょう。

これから、このHTMLをCSSを使って、デザインを変更してゆきます。

まず、デザインの基本である「文字のスタイル」について学びましょう。

I. 文字のスタイル（文字のデザインを変える）

Webサイトにおいて、文字は情報を伝えるための最も大切な要素です。文字の「読みやすさ」は、ユーザーの体験^{たいけん}（UX "User eXperience"のこと）に大きな影響を与えます。

基本の3つのプロパティ

まずは、よく使われる以下の3つの命令（プロパティ）を覚えましょう。

1. font-size： 文字の大きさ。
2. color： 文字の色。
3. text-align： 文字の並べ方。左（left）、真ん中^{しん}（center）、右（right）のどこに揃^{そろ}（そろ）えるかを決めます。

CSSの書き方^かの基本^{かた}

CSSは、「どの場所に（セレクタ）」「何の項目を（プロパティ）」「どう変えるか（値）」というルールで書きます。

```
/* h1タグ（見出し）のデザインを変える例（れい） */
h1 {
  font-size: 24px;      /* 大きさを24ピクセルにする */
  color: blue;          /* 色を青にする */
  text-align: center;   /* 真ん中（まんなか）に並べる */
}
```

[ここをクリック](#)してみましょう。

セレクト

セレクト はウェブページを分解して、その一部を取り出すときに、必要な部分を探すヒントとして使う、名前や特徴です。「タグ セレクト」「クラス セレクト」などがあります。

[!important] **セレクト** はJavaScriptでも、とても大事です。JavaScriptを書くときは、仕事をしてもらうオブジェクトを指定しなければなりません。そのとき、この **セレクト** を利用するのです。

II. タグのスタイル（HTML要素に直接命令する）

「タグ セレクト」とは、`<h1>`や`<p>`、`<table>`といったHTMLのタグ名に対して、スタイルを適用する方法です。ページ全体のデザインを一度に整えるのにとても便利です。

テーブル（表）のスタイル例

「テーブル（表）」をきれいに見せるためのプロパティを比較（ひかく）してみましょう。

プロパティ名	意味（いみ）	具体的な例と効果
border	枠線（わくせん）	1px solid black（1pxの太さの黒い実線）
padding	内側の余白	セルの中の文字と枠線の間のスペースを広げます。
background-color	背景の色	表の背景に色を塗ります。

[!note] 実線：途中で切れず、ずっと続いている線

border-collapse: collapse; は「魔法の言葉」

テーブルのデザインで最も重要なのが border-collapse: collapse; です。通常、テーブルの枠線はセルごとに分かれていて、そのままでは「二重線」のように見えてしまいます。このプロパティを `<table>` タグ に適用すると、隣（となり）り合う2本の線を1本にまとめることができます。まさに「2本の線を1本にする魔法の言葉」です。これを使うだけで、見た目がスッキリとプロらしくなります。

```
/* テーブルのデザインを変える例（れい） */
table {
  width: 100%;
  border-collapse: collapse;
}
```

```

    font-family: sans-serif;
}
th, td {
    border: 1px solid #333;
}
th, td {
    padding: 12px 15px;
}
th {
    background-color: #4CAF50; /* ヘッダーは緑 */
    color: white;
}
tr:nth-child(even) {
    background-color: #f2f2f2;
}

```

[!note] 注意：border（枠線）は各セル（`<th>`や`<td>`）に^{せってい}設定し、border-collapseは全体の親である`<table>`^{せってい}に設定するのが正しいルールです。

[ここをクリック](#)してみましょう。

III. 特定の要素（クラス）のスタイル

「クラス（Class）」を使うと、特定のグループに名前をつけて、その名前を呼ぶことでスタイルを適用できます。同じデザインを何度も書かなくて済むため、コードの管理がとても楽になります。

タグの名前はあらかじめHTMLのルールで決まっていますが、**クラスの名前はプログラマが自分で付けるもの**です。

クラスを使うステップ

1. HTMLで名前をつける：`<p class="highlight">` のように書きます。
2. CSSでデザインを決める：`.highlight { color: red; }` のように、先頭にドットをつけて書きます。

クラス名のルール

- 名前の始まりには必ず`.`（ドット）をつけます（例：`.main-title`）。
- 名前は、そのグループが何であるかわかる 意味のある英語 を使います。
- 複数の単語を繋げる場合は、JavaScriptと同じ camelCase（キャメルケース）（例：`.submitButton`）を使うのがおすすめです。JSとCSSで名前の付け方を統一（とういつ）すると、ケアレスミス（不注意な間違い）を減らすことができます。

JavaScriptへの^{つな}繋がり

JavaScriptには、`getElementsByClassName()` という「クラス名を使って要素を見つける」命令があります。CSSでクラスを使ってグループ化しておけば、^{あと}後でJavaScriptからそのグループだけを一度に動かすことが非常に簡単になります。

```
/* highlightクラスのデザインを変える例（れい） */
.highlight { color: red; }
```

[ここをクリック](#)してみましょう。

IV. 特定の状態のスタイル

ウェブページには「^{ふだん}普段の状態」だけでなく、「マウスが乗ったとき」のような「特別な状態」があります。この特別な状態を^{ぎじ}疑似（ぎじ）クラスと呼びます。

代表的な^{ぎじ}疑似クラス：:hover

最もよく使われるのが :hover（ホバー）です。これは「要素の上にマウスカーソルが乗ったとき」の状態を指します。

- CSSの :hover：マウスが乗ったときに、色をサッと変えることができます。
- JavaScriptの onmouseover / onmouseout：マウスが乗ったとき（over）と^{はな}離れたとき（out）に、より複雑（ふくざつ）な動き（^{うご}計算や画面の切り替え）をさせるときに使用します。

^{つか}使い分けの^わ指針（ししん）：「ボタンの色を少し明るくする」といった^み見た目の^め変更だけなら CSS を使い、「ボタンに乗ったらデータを保存（ほぞん）する」といった機能の追加は JavaScript を使しましょう。

```
a:link,
a:visited {
  color: rebeccapurple;
  font-weight: bold;
}
a:hover {
  color: hotpink;
}
```

[ここをクリック](#)してみましょう。

V. JavaScriptからCSSを操作する重要ルール

JavaScriptを使ってデザインを^か書き^{かえ}換えるとき、CSSのプロパティ名の^か書き^{かた}方が少し変わるという「重要なルール」があります。

キャメルケースへの^{へんかん}変換（へんかん）

CSSでハイフン（-）を使っていた名前は、JavaScriptではハイフンを消して、次の文字を大文字にする「キャメルケース」に^か書き^{かえ}換えます。

CSSの書き方 ^{か かた}	JavaScriptでの書き方 ^{か かた}	意味
font-size	fontSize	文字の大きさ
background-color	backgroundColor	背景の色 ^{はいけい}
border-radius	borderRadius	角の丸み（かどのまるみ）

JavaScriptでの書き換え構造：「道のり」で考える^{か かえ}

JavaScriptからCSSを操作するときは、次のような構造で命令を出します。

```
// ID名が "title" の要素の色を赤に変える
document.getElementById("title").style.color = "red";
```

これを、目的地（もくてきち）までの「道のり（みちのり）」として分解（ぶんかい）してみましょう。

1. document：このウェブページという「大きな書類」の中から、
2. .getElementById("title")：IDが "title" の「場所」を見つけて、
3. .style：「デザイン（スタイル）」の担当者に、
4. .color = "red"：「文字の色」を「赤」に変えるように命令する。

このように、ドット（.）で繋ぐ^{つな}ことで、操作したい場所へ順番にたどり着くことができます。

【参考】この「道のり」を英語を使って「パス(path)」と呼ぶことがあります。

VI. CSS基礎のまとめ

- 文字スタイル：font-size や color で読みやすくする。
- タグスタイル：タグに直接命令し、border（1px solid black）などで整える。
- クラス：名前をつけてグループ化し、JavaScriptからも操作しやすくする。
- 疑似（ぎじ）クラス：:hover でユーザーの動き^{うご}に反応^{はんのう}させる。

HTMLをしっかり覚（おぼ）えることが、JavaScriptをマスターするための近道^{ちかみち}（ちかみち）です。また、CSSで自分の思い通り^{おも とお}のデザインが作れるようになると、JavaScriptの学習はもっと楽しくなります。まずは「自分の書いたコードで画面が変わる楽しさ^{がめん}」を大切にしてください。